机密★启用前　　试卷类型 A

山东名校考试联盟
2025 年 4 月高考模拟考试
数 学 试 题

本试卷共 4 页，19 题，全卷满分 150 分。考试用时 120 分钟。

注意事项：

1. 答卷前，考生务必将自己的姓名、考生号、班级及座号填写在答题卡上。

2. 回答选择题时，选出每小题答案后，用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需要改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。回答非选择题时，将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。

3. 考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

一、选择题：本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. 复数 $\frac{1}{(1-\mathrm{i})^2}$ 的虚部为

A. $-\frac{1}{2}$　　B. $\frac{1}{2}$　　C. $-\frac{1}{2}\mathrm{i}$　　D. $\frac{1}{2}\mathrm{i}$

2. 已知集合 $A=\{(x,y)\mid y=\mathrm{e}^x, x\in\mathbf{R}\}$，$B=\{(x,y)\mid y=x+a, x\in\mathbf{R}\}$，$A\cap B$ 有且只有 2 个子集，则实数 $a=$

A. $-\mathrm{e}$　　B. -1　　C. 1　　D. e

3. 已知函数 $f(x)=\sin(\omega x-\frac{\pi}{6})(0<\omega<3)$ 在 $x=\frac{\pi}{3}$ 处取得最大值，则 $\omega=$

A. $\frac{1}{2}$　　B. 1　　C. $\frac{3}{2}$　　D. 2

4. 在正方形 $ABCD$ 中，$AB=4$，E 为 AB 的中点，F 为 BC 边上靠近 C 的四等分点，AF 与 DE 交于点 M，则 $\cos\angle EMF=$

A. $-\frac{2\sqrt{5}}{25}$　　B. $-\frac{2\sqrt{5}}{5}$　　C. $\frac{2\sqrt{5}}{25}$　　D. $\frac{2\sqrt{5}}{5}$

5. 若随机变量 $X\sim N(2,\sigma^2)$，且 $P(X<a)=P(X>b)(a>0,b>0)$，则 $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}$ 的最小值为

A. $\frac{1}{4}$　　B. $\frac{1}{2}$　　C. 1　　D. 2

6. 已知 $a=\frac{1}{4}$，$b=\frac{\ln 2}{2}$，$c=\frac{\ln 3}{3}$，则 a，b，c 的大小关系为

A. $a<b<c$　　B. $a<c<b$　　C. $c<b<a$　　D. $b<c<a$

7. 已知抛物线 $E:y^2=4x$ 的焦点为 F，在直线 $x=-3$ 上任取一点 P 作抛物线的切线，切点分别为 A，B，则 F 到直线 AB 距离的最大值为

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

8. 对于 $n\in\mathbf{N}^*$，将 n 表示为 $n=a_k\times2^k+a_{k-1}\times2^{k-1}+\cdots+a_1\times2^1+a_0\times2^0(k\in\mathbf{N})$，其中 $a_k=1$，当 $0\leqslant i\leqslant k-1(k\in\mathbf{N}^*)$ 时，a_i 为 0 或 1，定义 $\varphi(n)$ 为正整数 n 的表达式中 $a_i=1(i=0,1,2,\cdots,k,k\in\mathbf{N})$ 的个数，则 $\varphi(63)=$

A. 4　　B. 5　　C. 6　　D. 7

二、选择题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分。在每个小题给出的选项中，有多项符合题目要求。全部选对的得 6 分，部分选对的得部分分，有选错的得 0 分。

9. 已知实数 a，b 满足 $a>|b+1|$，则下列不等关系一定成立的是

A. $2^a>2^{b+1}$　　B. $a^2>4b$　　C. $a^2>b^2+1$　　D. $a^2>b|b+1|$

10. 设函数 $f(x)=2x^3-3x^2+a$，则

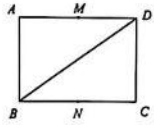
A. $f(x)$ 一定有两个极值点

B. 若 $f(x_0)=f(1)$，则 $x_0=1$ 或 $-\frac{1}{2}$

C. 过点 $(\frac{3}{2},a)$ 作曲线 $y=f(x)$ 的切线有且仅有一条

D. 当 $a=\frac{3}{2}$ 时，$f(\frac{1}{2025})+f(\frac{2}{2025})+f(\frac{3}{2025})+\cdots+f(\frac{2024}{2025})=1012$

11. 如图，矩形 $ABCD$ 中，$AB=2\sqrt{3}$，$AD=2\sqrt{6}$，M，N 分别为 AD，BC 的中点. 现将 $\triangle ABD$ 沿 BD 翻折，得到三棱锥 A'-BCD，则在 $\triangle ABD$ 翻折的过程中，下列说法正确的是



A. 三棱锥 A'-BCD 体积的最大值为 8

B. 存在某个位置使 $CM\perp DN$

C. 三棱锥 A'-BCD 外接球半径为 3

D. 直线 MN 被三棱锥 A'-BCD 外接球截得的线段长的取值范围为 $(2\sqrt{7},6)$

三、填空题：本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分。

12. 一个大于 1 的自然数，只有 1 和它本身两个因数，这样的数叫做质数. 在不超过 20 的质数中任取三个不同数，则其和是偶数的取法有_____种.

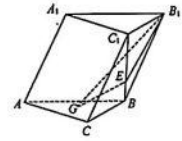
13. 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，且满足 $a_1=1$，$\sqrt{S_{n+1}}-\sqrt{S_n}=1(n\in\mathbf{N}^*)$，则 $a_n=$_____.

14. 已知 $\triangle ABC$ 的内角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c，已知 $\frac{b-2\cos A}{\sin A}=\frac{2\cos C}{\sin C}$，则 $c=$_____；若 $a:b=\sqrt{3}:1$，则 $\triangle ABC$ 面积的最大值为_____.

四、解答题：本题共 5 小题，共 77 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

15.（13 分）

如图，在斜三棱柱 $ABC\text{-}A_1B_1C_1$ 中，侧面 $AA_1B_1B \perp$ 底面 ABC，侧棱 AA_1 与底面 ABC 所成的角为 $60°$，且 $AA_1=2$. 底面 ABC 是边长为 2 的正三角形，其重心为 G，E 在线段 BC_1 上，且满足 $BE=\frac{1}{3}BC_1$.



（1）求证：GE // 平面 AA_1B_1B；

（2）求直线 B_1G 与底面 ABC 所成角的正弦值.

16.（15 分）

每年 3 月 20 日是国际幸福日，节日的意义在于追求幸福，建设未来. 某中学为纪念国际幸福日举办了幸福种植计划，一名同学记录了种子的发芽情况，

天数 x	1	2	3	4	5
胚芽长度 y（厘米）	0.8	1.1	1.5	2.4	4.2

通过对表中数据进行分析，分别提出了两个回归模型：① $\hat{y}=\hat{b}x+\hat{a}$；② $\hat{y}=\hat{m}x^2+\hat{n}$，

（1）根据以上数据，计算模型①中的 y 关于 x 的相关系数 r（结果精确到 0.01），若 $0.95 \leqslant |r| \leqslant 1$，则选择模型①，否则选择模型②，试问应该选择哪个模型？

（2）根据（1）的结果，试建立 y 关于 x 的回归方程，并预测第 6 天种子的胚芽长度（结果精确到 0.01）.

附：回归方程 $\hat{y}=\hat{b}x+\hat{a}$ 中斜率和截距的最小二乘估计公式分别为

$$\hat{b}=\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})}{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2},\ \hat{a}=\bar{y}-\hat{b}\bar{x}.$$

样本相关系数为 $r=\dfrac{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2}\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(y_i-\bar{y})^2}}$.

参考数据：$\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})=8.1$，$\sum_{i=1}^{n}(y_i-\bar{y})^2=7.5$，$\sqrt{75}\approx 8.660$.

令 $u_i=x_i^2$，$\sum_{i=1}^{n}(u_i-\bar{u})(y_i-\bar{y})=52.1$.

17.(15 分)

已知函数 $f(x)=(x-1)\ln x-ax$.

(1)当 $x\geqslant 1$，$f(x)\geqslant 0$，求 a 的取值范围；

(2)当 $a=0$ 时.

(i)设 $g(x)=f'(x)$，讨论函数 $g(x)$ 在 $(1,+\infty)$ 上的单调性；

(ii)证明：对任意的 $m,n\in(1,+\infty)$，有 $f(m+n)>f(m)+f(n)$.

18.(17 分)

已知 F 是椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ $(a>b>0)$ 的右焦点，$P(1,\frac{3}{2})$ 是 C 上一点，且直线 PF 与圆 $O:x^2+y^2=1$ 相切于点 F.

(1)求椭圆 C 的标准方程；

(2)若 C 上两点 A,B 满足 $PA\perp PB$.

(i)当直线 AB 斜率不存在时，求直线 AB 的方程；

(ii)求直线 AB 被圆 O 所截得弦长的最小值.

19.(17 分)

若存在无穷多组正整数组 (a_n,b_n,c_n)，满足 $a_n^2+b_n^2=mc_n^2$，且对任意正整数 i,j，不存在正数 λ，使得 $\frac{a_i}{a_j}=\frac{b_i}{b_j}=\frac{c_i}{c_j}=\lambda$，则称正整数 m 是有趣数，称 (a_n,b_n,c_n) 为 m 的一列有趣数组(不必考虑所有的有趣数组).

(1)判断下列数组是否为 1 的一列有趣数组，不需要说明理由；

①$(3n,4n,5n)$；②$(2n,n^2-1,n^2+1)$ $(n=2,3,\cdots)$.

(2)过点 $A(-1,-1)$ 作斜率为 n 的直线交圆 $x^2+y^2=2$ 于另一点 B，由此证明：2 是有趣数，并找出 2 的一列有趣数组 (a_n,b_n,c_n)；

(3)从 1,2,…,6 中任取两个数，求它们都是有趣数的概率.